
Guía I - Cinemática del cuerpo puntual

El fenómeno físico más obvio y fundamental es el movimiento. La **Mecánica** es la ciencia del movimiento. La **Cinemática** estudia en forma abstracta el movimiento, sin preocuparse de las causas del mismo. Los elementos básicos de la Cinemática son: **espacio**, **tiempo** y **móvil**.

En la *Mecánica Clásica* se admite la existencia de un *espacio absoluto*; es decir, un espacio anterior a todos los objetos materiales e independiente de la existencia de estos. Este espacio es el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos, y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones de ese espacio.

Análogamente, la Mecánica Clásica admite la existencia de un *tiempo absoluto* que transcurre del mismo modo en todas las regiones del Universo y que es independiente de la existencia de los objetos materiales y de la ocurrencia de los fenómenos físicos.

El *móvil* más simple que podemos considerar es el punto material o **partícula**. La partícula es una idealización de los cuerpos que existen en la Naturaleza, en el mismo sentido en que lo es el concepto de punto geométrico.

Importante: En todos los ejercicios, considerar a los cuerpos en movimiento (un auto, un barrilete o una persona, etc.) como si fueran "partículas puntuales".

Preguntas para pensar

- (a) Cuando se dispara un rifle a un blanco lejano, el cañón no se apunta exactamente al blanco. ¿Por qué?
- (b) A un conductor lo llevaron a juicio por exceso de velocidad. La prueba en su contra fue que una oficial de tránsito observó su auto circulando a la par de otro, en un momento en que ella ya había determinado que ese segundo vehículo estaba excediendo el límite permitido. El conductor argumentó: "el otro auto me estaba pasando, yo no iba rápido". Sin embargo, el juez falló en su contra porque consideró que "si los dos autos estaban a la misma altura, entonces ambos iban a exceso de velocidad". Si vos fueras el abogado del conductor, ¿cómo defenderías su caso?
- (c) Un reloj de plaza enorme y un reloj de pulsera están perfectamente sincronizados. Un alumno afirma:
"Como los dos marcan el mismo tiempo, las agujas se mueven igual de rápido".
¿Estás de acuerdo?

Ejercicios introductorios

- ① La figura 1a es un diagrama tomado de una imagen con múltiples flashes de un disco de hockey que se mueve hacia la derecha sobre una superficie horizontal. Las imágenes trazadas están separadas por intervalos de tiempo iguales, y la primera y la última muestran el disco en reposo.

- (a) En la figura 1b, ¿cuál gráfica a color muestra mejor la posición del disco como una función del tiempo?
- (b) En la figura 1c, ¿cuál gráfica a color muestra mejor la velocidad del disco como una función del tiempo?
- (c) En la figura 1d, ¿cuál gráfica a color muestra mejor la aceleración del disco como una función del tiempo?

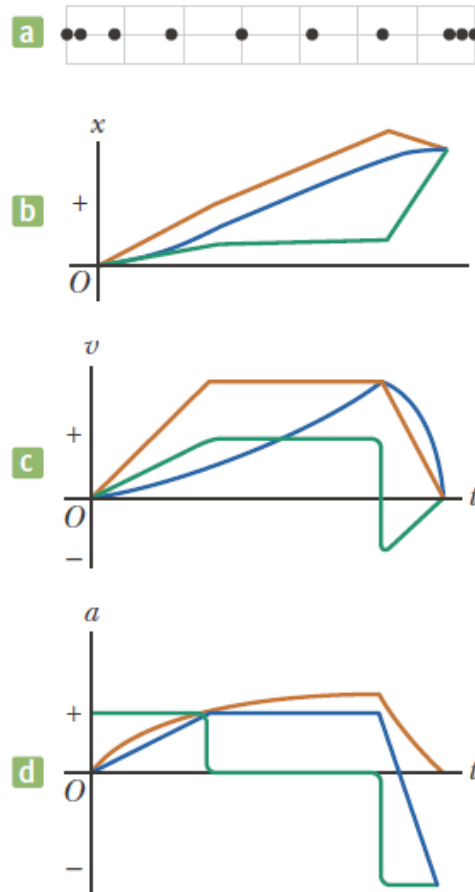


Figura 1

- ② Un paracaidista en caída libre salta de un helicóptero suspendido en el aire. Segundos después, otro paracaidista salta de manera que los dos caen a lo largo de la misma línea vertical relativa al helicóptero. Suponga que los dos paracaidistas caen con la misma aceleración. A medida que caen, ¿la distancia vertical entre ellos aumenta, disminuye, o permanece igual? ¿La diferencia en sus velocidades aumenta, disminuye, o permanece igual?
- ③ La siguiente figura muestra fotografías estroboscópicas tomadas de un disco que se mueve de izquierda a derecha en condiciones diferentes. El intervalo de tiempo entre las imágenes es constante. Tomando la dirección hacia la derecha como positiva, describa el movimiento del disco en cada caso. ¿Para qué caso la aceleración es a) positiva? b) negativa? c) constante? d) cero?

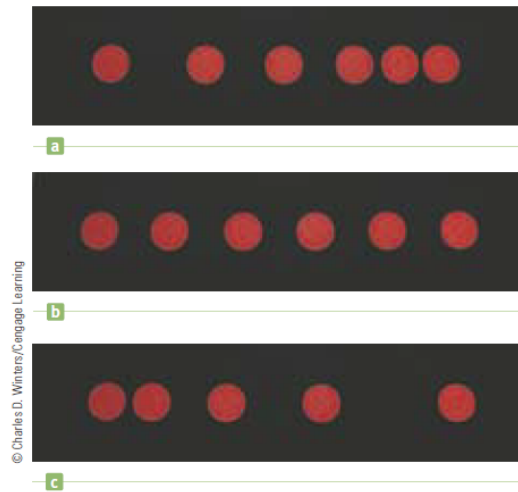


Figura 2

- 4) Considere los controles siguientes en un automóvil: pedal del acelerador, freno, volante de dirección. Los controles en esta lista que pueden causar una aceleración del automóvil son a) los tres controles, b) el pedal del acelerador y el freno, c) solo el freno o d) solo el pedal del acelerador.
- 5) Una nave espacial está a la deriva por el espacio a una velocidad constante. De repente una fuga de gas en un costado de la nave ocasiona que acelere de forma constante en una dirección perpendicular a la velocidad inicial. La orientación de la nave no cambia, por lo que la aceleración permanece perpendicular a la dirección original de la velocidad. ¿Cuál es la forma de la trayectoria seguida por la nave?
- 6) Un estudiante lanza una pelota pesada de color rojo en sentido horizontal desde el balcón de un edificio alto con una velocidad inicial v_0 . Al mismo tiempo un segundo estudiante deja caer una pelota más ligera de color azul desde el mismo balcón. Ignorando la resistencia del aire ¿qué afirmaciones son ciertas?
- (a) La pelota color azul llega primero al suelo.
 - (b) Las pelotas llegan al suelo en el mismo instante.
 - (c) La pelota de color rojo llega al suelo primero.
 - (d) Las dos pelotas llegan al suelo con la misma velocidad.
- 7) Cuando un manzano se transporta en un camión que se mueve a la derecha con una velocidad constante, una de sus manzanas cae por la vibración del camión hacia la plataforma del camión. De las curvas que se muestran en la siguiente figura,
- (a) ¿cuál describe mejor la trayectoria seguida por la manzana según la mira un observador estacionario en la vereda, que ve al camión moviéndose de su izquierda a su derecha?
 - (b) ¿Cuál describe mejor la trayectoria según la ve un observador sentado en el camión?



Figura 3

- 8 Los terremotos generan distintos tipos de ondas sísmicas. Las más conocidas son las ondas P (primarias o de presión) y las ondas S (secundarias o de corte). En la corteza terrestre, las ondas P se propagan aproximadamente a una velocidad de 6.5 km/s , mientras que las ondas S lo hacen a una velocidad cercana a 3.5 km/s . Estas velocidades pueden variar según el material que atraviesen. En una estación de monitoreo sísmico, la diferencia entre los tiempos de llegada de las ondas P y S permite estimar la distancia al epicentro del terremoto.

Si en una estación se registra que las ondas S llegan 33 s después que las ondas P, ¿a qué distancia de la estación ocurrió el terremoto?

- 9 Un auto viaja por una ruta a 20 m/s . En un dado momento, un perro se cruza a 50 m de su ubicación.

- (a) ¿Cómo deben ser los sentidos de los vectores aceleración y velocidad para que el auto frene?
- (b) ¿Cuál es la aceleración mínima que debe imprimirse al automóvil para no chocar al perro?
- (c) Grafique la aceleración, velocidad y posición del auto para todo tiempo.
- (d) Repita el inciso (b) teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta del chofer es 0.3 s .

- 10 Desde la terraza de un edificio de altura $H = 18 \text{ m}$, se deja caer un músico famoso hacia una pileta. En el mismo instante desde la base del edificio un residente del mismo edificio arroja verticalmente hacia arriba las llaves de su departamento con una rapidez de 10 m/s .

- (a) Elija un sistema de coordenadas y obtenga expresiones para los vectores posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, para cada uno de los cuerpos. Realice gráficas cualitativas en función del tiempo para la posición, velocidad y aceleración de ambos cuerpos.
- (b) ¿En qué instante alcanzan las llaves su altura máxima? ¿Cuál es la posición del músico en ese instante? Indicar los resultados en los gráficos del inciso b).
- (c) ¿Las llaves del residente impactan contra el músico?
- (d) Calcule el vector velocidad del músico en el instante que impacta con la pileta.

- 11 Camilo está remontando un barrilete, como se muestra en la figura 4. En el instante mostrado, la cuerda tiene 10 metros de longitud y forma un ángulo de 30° con la horizontal.

- (a) Determine la posición del barrilete en coordenadas cartesianas y polares, tomando el origen del sistema de coordenadas en las manos de Camilo, y el eje polar coincidiendo con la horizontal en el caso de las coordenadas polares. Dibuje el sistema de coordenadas correspondiente.
- (b) El viento sopla, haciendo que el barrilete alcance una velocidad de 10 m/s . Si Camilo mantiene la cuerda con una longitud de 10 metros , ¿cuáles son la velocidad radial y la velocidad angular del barrilete? ¿Se está alejando de Camilo?
- (c) Cómo sería la velocidad angular y radial si en un determinado instante Camilo suelta la cuerda y el viento se lleva el barrilete horizontalmente a una velocidad de 15 m/s . ¿Se aleja el barrilete de Camilo?

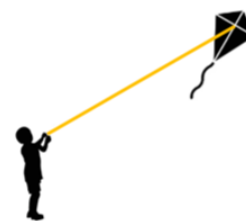


Figura 4

Problemas integradores

Los problemas integradores serán retomados en guías posteriores, incorporando los nuevos conceptos que se vayan estudiando (dinámica, energía, cantidad de movimiento y momento angular).

12 Logística básica para drones

En logística con drones, el estudio del movimiento es esencial para optimizar tareas como el despegue y aterrizaje vertical seguro, el vuelo estacionario, la evasión de obstáculos, la entrega de carga y el aterrizaje en movimiento, entre muchos otros. En este ejercicio se abordarán estos de manera simplificada para aprender conceptos de cinemática del cuerpo puntual.

Un dron logístico parte desde un centro de distribución (CD) en $(x, y, z) = (0, 0, 0)$, llevando un paquete en un compartimento interno. Las coordenadas indican: altura positiva $z(m)$, eje x horizontal en la ruta, y lateral. El dron puede acelerar y desacelerar con magnitudes constantes según se indique. Parámetros base:

- Aceleración/desaceleración vertical máx.: $a_v = 2m/s^2$
- Aceleración/desaceleración horizontal máx.: $a_h = 1.5m/s^2$
- Velocidad horizontal crucero: $v_c = 12m/s$
- Altura de crucero $H = 40m$

- 1.) El dron despegue verticalmente desde el reposo hasta alcanzar la altura de crucero $H = 40m$. Primero acelera con a_v hasta $v_{z,max} = 6m/s$, luego asciende con velocidad constante y finalmente frena para llegar a $z = H$ con velocidad cero.
 - (a) Determinar las expresiones por tramos de $v_z(t)$ y $z(t)$ hasta $z = H$. Graficar la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.
 - (b) Calcular los tiempos de cada fase y el tiempo total del despegue y verificar que la suma de alturas recorridas es H .
- 2.) Una vez que el dron llega a la altura H deja caer el paquete desde el reposo. Escriba las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo para el paquete. ¿Cuál es la velocidad con la que impacta con el suelo? Grafique la aceleración, velocidad y posición en función del tiempo.
- 3.) En un recorrido diferente el mismo dron está realizando una trayectoria recta horizontal a una altura H y a velocidad crucero $v_x = v_c, v_y = 0, v_z = 0$. Cuando se encuentra en el punto $(740m, 0, H)$ suelta un paquete para que éste impacte en un objetivo que se ubica en el suelo, $(840m, 0, 0)$.
 - (a) ¿Dónde cae el paquete?
 - (b) ¿Qué distancia horizontal recorrió el paquete?
- 4.) Luego de la entrega, el dron debe aterrizar sobre la plataforma de un camión en movimiento que se mueve con una velocidad horizontal constante de $15m/s$. En el instante en que el dron se encuentra en la posición $(740m, 0, H)$, el camión se encuentra en la posición $x = 900$.
 - (a) Describa las condiciones necesarias para que el dron aterrice de forma segura sobre la plataforma del camión.

13 Órbitas alrededor de la Tierra

Un satélite está haciendo una órbita circular de radio $8000km$ alrededor de la tierra con una aceleración radial que depende de la distancia del satélite al centro de la tierra de la siguiente manera: $a_r = -\frac{GM_T}{r^2}$.

- 1.) ¿Cuál es la velocidad del satélite a $8000km$, medidos desde el centro de la tierra? ¿Si el radio de la trayectoria circular es de $9000km$, la velocidad que debe llevar el satélite para mantenerse en esa órbita es mayor o menor?

- 2.) Para $r = 8000$ km, ¿Cuánto tiempo tarda en completar una órbita completa? Escriba las expresiones en función del tiempo para la posición, velocidad y aceleración en coordenadas polares e intrínsecas.

14 Péndulo simple

Un péndulo de longitud $L = 1.20$ m oscila en un plano vertical. Para pequeñas oscilaciones, el ángulo medido desde la vertical se aproxima por

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

con $\theta_0 = 0.17$ rad, $\omega = 2.86$ rad/s y $\varphi = 0$. Considere el pivote fijo en el origen O y el movimiento sin rozamiento. Tome $t = 0$ en la máxima elongación a la derecha (esto es, $\theta(0) = \theta_0$).

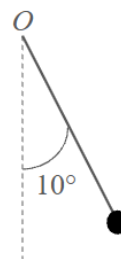


Figura 5

- 1.) Describa con sus palabras el movimiento que hace el péndulo. Realice un esquema de la trayectoria.
- 2.) Para un polo ubicado en el pivote obtenga las componentes de la velocidad y aceleración en función del tiempo en coordenadas polares. Grafique el sistema de ejes.
- 3.) Utilice coordenadas cartesianas con el eje y positivo hacia abajo y x hacia la derecha para encontrar expresiones para la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.
 - (a) Calcule $v(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ y $a(t) = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2}$.
 - (b) Verifique que la trayectoria cumple $x^2 + y^2 = L^2$ para todo t .
- 4.) Finalmente utilice coordenadas intrínsecas para obtener expresiones en función del tiempo de la velocidad, posición y aceleración. Grafique los vectores velocidad y aceleración en $\theta = 0$ y $\theta = 0.17$ rad.

15 Calesita - movimiento circular

En la figura 6 a) y b) puede verse un esquema de una calesita vista desde arriba. Hay dos asientos fijos a la calesita y girando con ésta. Si el asiento A se encuentra a una distancia de 1.6 m del eje de rotación y el asiento B a una distancia de 2 m:

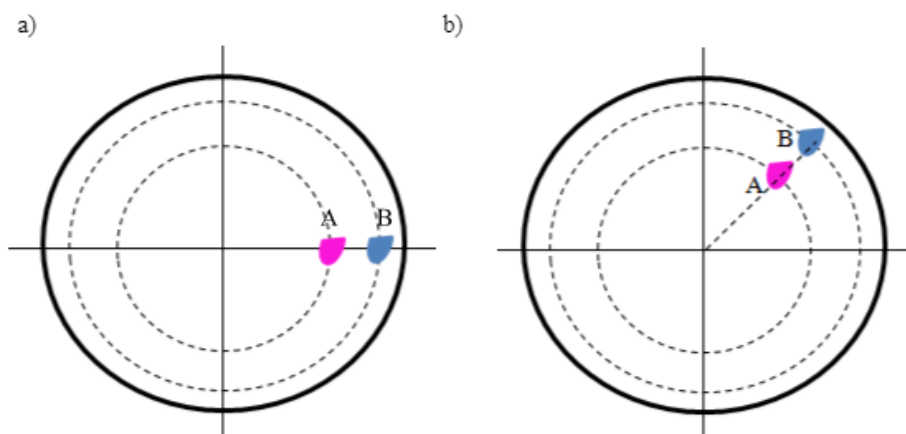


Figura 6

- Escriba la posición del asiento A y del asiento B para ambos casos en coordenadas cartesianas y polares. (El ángulo que forman los asientos con respecto a la horizontal en la figura b) es de 45°).
- Si calesita da una vuelta en 10 segundos ¿a qué velocidad se mueven respecto de tierra? (acuérdense de que la velocidad es un vector). Expresar el vector velocidad en los tres sistemas de coordenadas. ¿Cuál es la velocidad angular de la calesita?
- Grafiquen el vector velocidad y aceleración de ambos asientos. Si pueden grafiquen codeando.
- Optativo: Hacer una, o varias, funciones que les permita pasar de unas coordenadas a otras.

16 Entrega con resorte en riel

En un centro de distribución, un carrito de paquetería se desplaza sobre un riel horizontal y se acopla a un **resorte guía** que mantiene su posición cerca de la zona de carga. Para estudiar el movimiento, un técnico coloca varios sensores ópticos y registra la posición del carrito a lo largo del tiempo. Tras un pequeño empujón y soltura controlada, la posición medida del carrito puede describirse por:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi),$$

con amplitud $A = 0.18$ m, frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, y frecuencia $f = 0.75$ Hz. El instante $t = 0$ se toma cuando el carrito está en la posición de la figura y el sensor marca $x(0) = +0.12$ m, con velocidad hacia la izquierda. (No considerar rozamiento; el riel es horizontal).

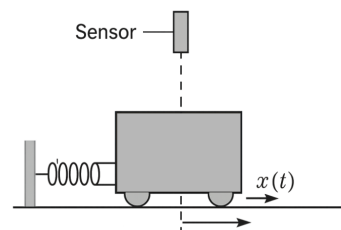


Figura 7

- Determine el valor de la fase φ a partir de $x(0)$ y del sentido de la velocidad inicial. Escriba explícitamente $x(t)$ con A , ω y φ numéricos.
- Obtenga expresiones en función del tiempo para la velocidad y la aceleración. Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.
- Determine el primer instante $t_1 > 0$ en el que el carrito pasa por $x = 0$, moviéndose hacia la izquierda.
- Halle el primer instante en el que el carrito invierte el sentido del movimiento (máxima elongación del resorte).
- Se colocan marcas en el riel en $x = +0.10$ m y $x = -0.05$ m. Calcule los instantes del primer cruce por cada marca e indique el sentido de movimiento en cada cruce. Determine la rapidez en esos puntos.

Ejercicios extras

Los siguientes ejercicios tienen el objetivo de consolidar los conceptos aprendidos.

- Un estudiante camina en línea recta a velocidad constante desde el Teatro Municipal (A) hasta la Universidad Nacional del Sur (C), pasando por el bar Barone (B). Si por A pasa a las 12:00 h, por B a las 12:09 h y por C a las 12:21 h ($AB = 750$ m, $BC =$ desconocido). Elija un origen de tiempo y un sistema de referencia para desarrollar los siguientes incisos:

- (a) Elija un instante t_0 . ¿Cuánto vale x_0 ? Calcule la velocidad del estudiante y escriba la ecuación de movimiento.
- (b) Calcule la distancia BC.
- (c) Si otro estudiante rinde un examen a las 12:15 hs, y parte desde el reposo a las 12:00 hs desde el teatro Municipal ¿qué aceleración debería tener para estar a tiempo en el examen?
- (d) Grafique la posición, velocidad y aceleración de ambos estudiantes.



Figura 8

- 18 Lorena se quiere subir a la calesita del problema 15, pero le tiene miedo a la velocidad. Si el carrusel rota a una velocidad angular constante de 2 rad/s:
- (a) ¿En qué asiento le conviene sentarse, en el A, en el B o no existe diferencia? Comparar las velocidades lineales.
 - (b) Si se le aconseja que únicamente realice dos vueltas en la calesita, ¿Cuánto tiempo tardará en dar esas dos vueltas?
 - (c) Elija un asiento para Lorena (A o B) y calcule y grafique la aceleración en las tres coordenadas.
 - (d) Grafique la posición x en función del tiempo.
- 19 Entre las posibles rutas para llegar de Bahía Blanca a Rosario la ruta 33 está representada en el esquema como una línea recta.

- (a) Exprese el vector posición de la localidad de Rosario con un origen en Bahía Blanca, en coordenadas cartesianas y polares, sabiendo que la distancia entre Bahía y Rosario es 800 km. (Ayuda: Considerar los ejes coincidentes con la línea recta).
- (b) Consideren que el día de mañana tienen un excelente negocio (de los legales) que les exija volar seguido a Rosario desde Bahía Blanca. El avión vuela en línea recta a 730Km/h. Obtengan una expresión en polares y otra en cartesianas para la posición en función del tiempo. Para esto supongan que el vuelo sale a $t = 0$ segundos y alcanza la velocidad crucero en 60 segundos. También supongan que disminuye la velocidad de igual manera al aterrizar.
- (c) Grafiquen la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.



Figura 9

- 20 Un motociclista hace un salto mortal desde un extremo de una pista A hasta otra pista B. Las ecuaciones de posición en función del tiempo del motociclista en coordenadas cartesianas son:
- $$x(t) = 6.4 \frac{m}{s} t; \quad y(t) = 2m + 0.8 \frac{m}{s} t - 4.9 \frac{m}{s^2} t^2.$$
- (a) Calcule las ecuaciones de velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Cómo son los vectores velocidad y aceleración para el instante inicial? ¿Éstos vectores se mantienen constantes en el tiempo?

- (b) Si la pista B se encuentra a 6 metros de distancia, ¿llega efectivamente el motociclista a destino?

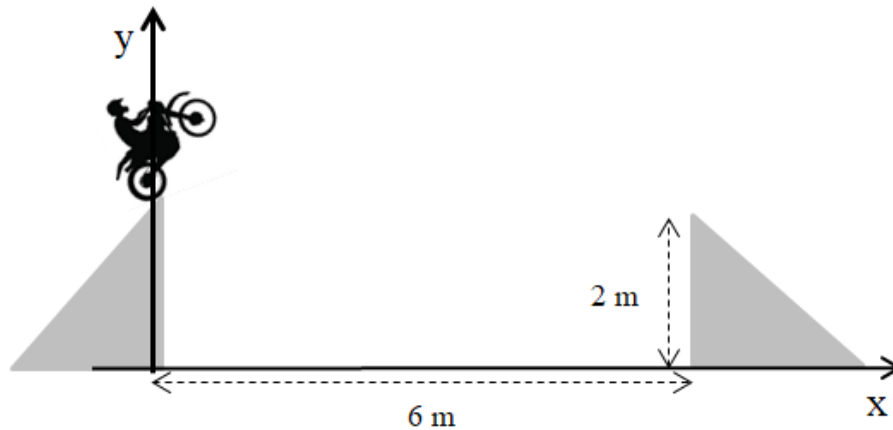


Figura 10

- 21** A continuación se presentan distintos tipos de trayectorias, con sus respectivas ecuaciones de posición en función del tiempo en coordenadas intrínsecas en algunos casos y en cartesianas en otros. Para cada caso encontrar los vectores velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas, polares e intrínsecas en el punto A indicado en cada gráfica. Elija el origen de las coordenadas faltantes como considere adecuado.

- (a) Posición en función del tiempo expresado en coordenadas intrínsecas:

i) $s(t) = 2t^2$ (Figura 11).

- (b) Posición en función del tiempo expresado en coordenadas cartesianas:

i) $y(t) = 10t - 4.9t^2$, $x(t) = 5$ (Figura 12).

ii) $x(t) = 2 \cos(0.5t)$, $y(t) = 2 \sin(0.5t)$ (Figura 13).

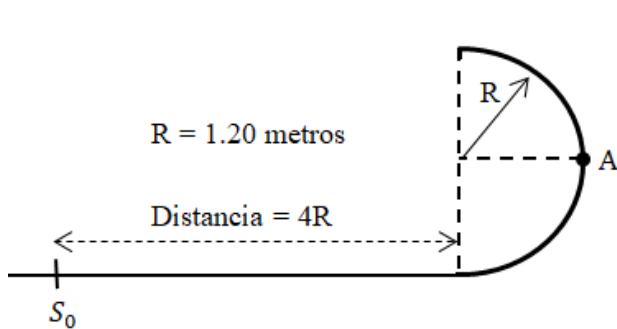


Figura 11

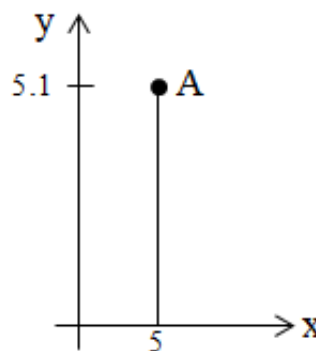


Figura 12

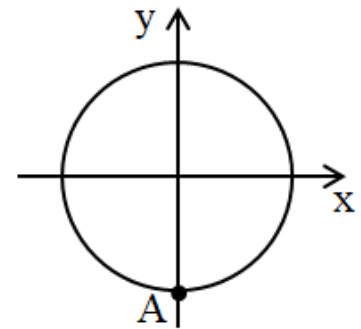


Figura 13

- 22** Dos autos viajan por una ruta recta como se muestra en la figura. El auto A viaja por el carril derecho a una velocidad de 80 km/h , el auto B se mueve al carril izquierdo para pasar al auto A y adquiere una velocidad de 100 km/h .

- (a) ¿Cuál es la velocidad del auto B respecto de un pasajero que viaja en el auto A? Indique módulo, dirección y sentido.
- (b) ¿Cuál es la velocidad del auto A respecto de un pasajero del auto B? Indique módulo, dirección y sentido.

En un instante posterior (cuando el auto B, logra pasar al auto A) se acerca un camión C por el carril izquierdo, como se muestra en la figura 15, a una velocidad de 85 km/h .



Figura 14

(c) ¿Cuál es la velocidad del camión C, respecto de un pasajero que va en el auto B?



Figura 15

- 23 Un Ford Ka está tomando una curva de 60 m de radio con velocidad constante de 48 km/h . Cuando el Ford Ka pasa por la posición indicada en la figura, un Chevrolet Onix está a 30 m del cruce y acelerando hacia el sur a razón de 1.2 m/s^2 . Calcule el módulo y dirección de la aceleración que parece tener el Ford Ka cuando se lo observa desde el Chevrolet en ese instante.

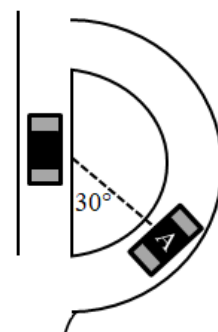
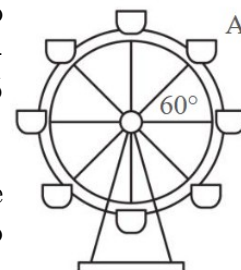


Figura 16

- 24 En la imagen se muestra el juego “la vuelta al mundo” de una feria. El juego realiza una vuelta completa en 4 minutos rotando a velocidad constante. Teniendo en cuenta que la distancia desde el centro de rotación y un asiento es de 15 metros . Halle:



- La velocidad angular y radial del asiento A de la figura. Elija el sistema de coordenadas que considere adecuado y gráfiquelo para el instante mostrado en la figura.
 - El módulo de la velocidad total del asiento A y la dirección de la velocidad en el instante mostrado.
 - El vector aceleración del asiento A. Exprese sus componentes en coordenadas cartesianas. Grafique el vector en la figura.
- 25 Un dron que vuela horizontalmente a una altura de 20 m filma a un auto fórmula 1 en movimiento. Si en el instante mostrado en la figura 17 el auto lleva una trayectoria recta con una velocidad constante de 300 km/h y el dron, estando en el mismo plano vertical que el auto, viaja a una velocidad de 270 km/h acelerando a razón de 30 m/s^2 , calcule:
- La velocidad y aceleración del fórmula 1 respecto del dron. ¿Según el dron, el auto acelera, desacelera o no tiene aceleración?

- (b) Para un polo ubicado en el dron, calcule la variación temporal de la componente radial del vector velocidad del fórmula 1. ¿El fórmula 1 parece acercarse o alejarse del dron?
- (c) La aceleración angular del auto

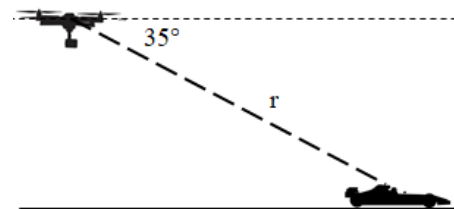


Figura 17

- 26** Un oficial de tránsito se encuentra en el centro de una rotonda de radio 20 m con un radar direccional que mide la rapidez de los autos al pasar. Un automóvil circula de sur a norte y se aproxima a la rotonda por la entrada sur con velocidad constante de 20 m/s. Luego, al llegar a la entrada este, el conductor comienza a frenar reduciendo su rapidez a razón de 3 m/s^2 .

Parte 1: Antes de entrar a la rotonda

- 1.) Expresar el vector velocidad y el vector aceleración del auto en coordenadas cartesianas, polares e intrínsecas.

Parte 2: En la entrada este de la rotonda

- 2.) Suponiendo que aún no frenó, calcular los vectores velocidad y aceleración en los tres sistemas de coordenadas.
- 3.) ¿Qué marcaría el radar del policía? (El radar mide únicamente la componente de la velocidad en la dirección radial respecto al policía).

Parte 3: Después de comenzar a frenar

- 4.) Desde la entrada este, el auto comienza a disminuir su rapidez. Calcular los vectores velocidad y aceleración en los tres sistemas de coordenadas.
- 5.) Dibujar los vectores velocidad y aceleración en cada caso, utilizando los versores correspondientes.